(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211304863 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921910309.9
(22)申请日 2019.11.07
(73)专利权人 柳州职业技术学院
地址 545000 广西壮族自治区柳州市官塘大道16号
专利权人 广西驰瑞工业设备有限公司
(72)发明人 王丽红
(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 王攀
(51)Int.Cl.
B23B 41/00(2006.01)
B23B 47/20(2006.01)
B23Q 3/06(2006.01)
B23Q 11/10(2006.01)
B23Q 11/00(2006.01)

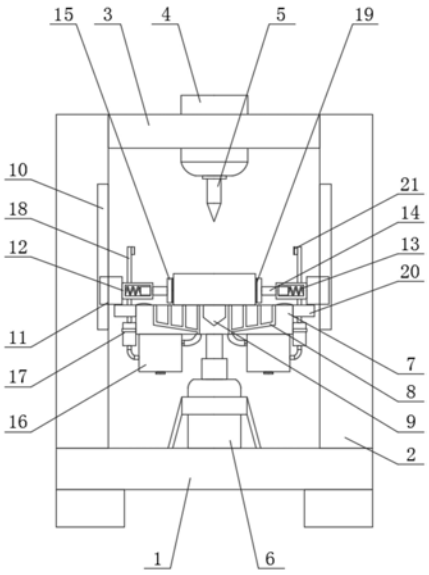
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种发动机配件生产用打孔装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种发动机配件生产用打孔装置，涉及到发动机领域，包括底座，所述底座的上表面固定连接有支撑柱，支撑柱的顶端固定连接有固定板，固定板的中部固定镶嵌有减速电机，减速电机的输出端固定连接有钻孔刀，底座的上表面固定连接有电动液压推杆，电动液压推杆的伸缩端固定连接有工作台，工作台的上表面开设有漏水孔，支撑柱的外表面开设有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块靠近工作台的一端固定连接有推筒，推筒的内侧壁固定连接有强力弹簧，强力弹簧的一端固定连接有推杆，推杆远离强力弹簧的一端贯穿推筒的内侧壁并延伸至推筒的外部，推杆远离推筒的一端固定连接有夹持板，该实用新型具备水循环降尘降温的优点。



CN 211304863 U

1.一种发动机配件生产用打孔装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的上表面固定连接有支撑柱(2),所述支撑柱(2)的顶端固定连接有固定板(3),所述固定板(3)的中部固定镶嵌有减速电机(4),所述减速电机(4)的输出端固定连接有钻孔刀(5),所述底座(1)的上表面固定连接有电动液压推杆(6),所述电动液压推杆(6)的伸缩端固定连接有工作台(7),所述工作台(7)的上表面开设有漏水孔(8),所述支撑柱(2)的外表面开设有滑槽(10),所述滑槽(10)的内部滑动连接有滑块(11),所述滑块(11)靠近工作台(7)的一端固定连接有推筒(12),所述推筒(12)的内侧壁固定连接有强力弹簧(13),所述强力弹簧(13)的一端固定连接有推杆(14),所述推杆(14)远离强力弹簧(13)的一端贯穿推筒(12)的内侧壁并延伸至推筒(12)的外部,所述推杆(14)远离推筒(12)的一端固定连接有夹持板(15);

所述工作台(7)的底面固定连接有沉淀箱(16),所述漏水孔(8)的底端贯穿工作台(7)的底面,所述沉淀箱(16)的进水端与漏水孔(8)的底端相连通,所述工作台(7)的外表面固定连接有电动水泵(17),所述电动水泵(17)的进水端贯穿沉淀箱(16)的外表面并延伸至沉淀箱(16)的内部,所述电动水泵(17)的出水端固定连通有喷水管(18)。

2.根据权利要求1所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述工作台(7)的上表面开设有预留孔(9),所述预留孔(9)直径值大于钻孔刀(5)的直径值。

3.根据权利要求1所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述夹持板(15)的外表面固定连接有软质垫(19),所述软质垫(19)的厚度不超过一厘米。

4.根据权利要求1所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述工作台(7)的外表面固定连接有推动板(20),所述推动板(20)位于滑块(11)的正下方。

5.根据权利要求4所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述喷水管(18)的顶端固定连接有喷头(21),所述喷头(21)为雾化喷头。

6.根据权利要求1所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述沉淀箱(16)的内侧壁固定连接有隔板(22),所述隔板(22)的底端固定连接有滤网板(23)。

7.根据权利要求6所述的一种发动机配件生产用打孔装置,其特征在于:所述工作台(7)的上表面固定连接有防滑凸起块(24),所述防滑凸起块(24)的数量为两个。

一种发动机配件生产用打孔装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发动机领域，特别涉及一种发动机配件生产用打孔装置。

背景技术

[0002] 发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，包括如内燃机、外燃机、喷气发动机和电动机等，如内燃机通常是把化学能转化为机械能，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。

[0003] 发动机配件在加工过程中需要对其进行打孔加工，但是现在又发动机配件打孔机在使用的过程中存在着打孔时工件表面温度过高和灰尘过大的问题，为此，我们推出了一种发动机配件生产用打孔装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供，以解决上述背景技术中提一种发动机配件生产用打孔装置出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种发动机配件生产用打孔装置，包括底座，所述底座的上表面固定连接有支撑柱，所述支撑柱的顶端固定连接有固定板，所述固定板的中部固定镶嵌有减速电机，所述减速电机的输出端固定连接有钻孔刀，所述底座的上表面固定连接有电动液压推杆，所述电动液压推杆的伸缩端固定连接有工作台，所述工作台的上表面开设有漏水孔，所述支撑柱的外表面开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块靠近工作台的一端固定连接有推筒，所述推筒的内侧壁固定连接有强力弹簧，所述强力弹簧的一端固定连接有推杆，所述推杆远离强力弹簧的一端贯穿推筒的内侧壁并延伸至推筒的外部，所述推杆远离推筒的一端固定连接有夹持板。

[0006] 所述工作台的底面固定连接有沉淀箱，所述漏水孔的底端贯穿工作台的底面，所述沉淀箱的进水端与漏水孔的底端相连通，所述工作台的外表面固定连接有电动水泵，所述电动水泵的进水端贯穿沉淀箱的外表面并延伸至沉淀箱的内部，所述电动水泵的出水端固定连通有喷水管。

[0007] 优选的，所述工作台的上表面开设有预留孔，所述预留孔直径值大于钻孔刀的直径值。

[0008] 优选的，所述夹持板的外表面固定连接有软质垫，所述软质垫的厚度不超过一厘米。

[0009] 优选的，所述工作台的外表面固定连接有推动板，所述推动板位于滑块的正下方。

[0010] 优选的，所述喷水管的顶端固定连接有喷头，所述喷头为雾化喷头。

[0011] 优选的，所述沉淀箱的内侧壁固定连接有隔板，所述隔板的底端固定连接有滤网板。

[0012] 优选的，所述工作台的上表面固定连接有防滑凸起块，所述防滑凸起块的数量为两个。

[0013] 本实用新型的技术效果和优点：

[0014] 本实用新型通过强力弹簧推动推杆，通过推杆推动夹持板对工件进行固定，启动减速电机，由减速电机的作业带动钻孔刀进行自转，向沉淀箱的内部注入清水，启动电动液压推杆，通过电动液压推杆的作业推动工作台上升，通过工作台的上升推动滑块上升，当钻孔刀与工件接触后，启动电动水泵，通过电动水泵的作业将清水抽出并通过喷头喷出，降低由钻孔刀与工件之间摩擦产生的灰尘与热量，灰尘与清水通过漏水孔再次流入沉淀箱的内部，达到了水循环降尘降温的效果。

[0015] 本实用新型通过设置喷头可以降低喷水管的水流冲击力度，提高喷水管的喷洒范围，提高了打孔装置整体的降尘效果，通过设置滤网板可以将杂质过滤在沉淀箱的底部，提高了沉淀箱的适用性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型工作台剖视图。

[0017] 图2为本实用新型沉淀箱剖视图。

[0018] 图3为本实用新型工作台立体图。

[0019] 图4为本实用新型工作台正视图。

[0020] 图中：1、底座；2、支撑柱；3、固定板；4、减速电机；5、钻孔刀；6、电动液压推杆；7、工作台；8、漏水孔；9、预留孔；10、滑槽；11、滑块；12、推筒；13、强力弹簧；14、推杆；15、夹持板；16、沉淀箱；17、电动水泵；18、喷水管；19、软质垫；20、推动板；21、喷头；22、隔板；23、滤网板；24、防滑凸起块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了如图1-4所示的一种发动机配件生产用打孔装置，由图1所示，包括底座1，底座1的上表面固定连接有支撑柱2，支撑柱2的顶端固定连接有固定板3，固定板3的中部固定镶嵌有减速电机4，减速电机4的型号为ZH-400-60-S，减速电机4的输出端固定连接有钻孔刀5，底座1的上表面固定连接有电动液压推杆6，电动液压推杆6的型号为DYTZ2000-500，电动液压推杆6的伸缩端固定连接有工作台7，工作台7的上表面开设有漏水孔8，支撑柱2的外表面开设有滑槽10，滑槽10的内部滑动连接有滑块11，滑块11靠近工作台7的一端固定连接有推筒12，推筒12的内侧壁固定连接有强力弹簧13，强力弹簧13的一端固定连接有推杆14，推杆14远离强力弹簧13的一端贯穿推筒12的内侧壁并延伸至推筒12的外部，推杆14远离推筒12的一端固定连接有夹持板15，夹持板15的外表面固定连接有软质垫19，软质垫19的厚度不超过一厘米，通过设置软质垫19可以避免夹持板15的外表面与工件外表面直接接触，从而造成工件外表面磨损，提高了打孔装置整体的使用效果。

[0023] 具体的，工作台7的底面固定连接有沉淀箱16，漏水孔8的底端贯穿工作台7的底面，沉淀箱16的进水端与漏水孔8的底端相连通，工作台7的外表面固定连接有电动水泵17，

电动水泵17的型号为ASLONGWP-370B，电动水泵17的进水端贯穿沉淀箱16的外表面并延伸至沉淀箱16的内部，电动水泵17的出水端固定连通有喷水管18，喷水管18的顶端固定连接有喷头21，喷头21为雾化喷头，通过设置喷头21可以降低喷水管18的水流冲击力度，提高喷水管18的喷洒范围，提高了打孔装置整体的降尘效果。

[0024] 由图2所示，沉淀箱16的内侧壁固定连接有隔板22，隔板22的底端固定连接有滤网板23，通过设置滤网板23可以将杂质过滤在沉淀箱16的底部，提高了沉淀箱16的适用性。

[0025] 由图3所示，工作台7的上表面开设有预留孔9，预留孔9直径值大于钻孔刀5的直径值，通过设置预留孔9可以避免钻孔刀5在工作过程中与工作台7相接触从而破坏工作台7，提高了工作台7的适用性，工作台7的外表面固定连接有推动板20，推动板20位于滑块11的正下方，通过设置推动板20可以在工作台7进行上行的过程中推动滑块11进行滑动，使其位置始终与工作台7的位置相呼应，提高了滑块11的适用性，工作台7的上表面固定连接有防滑凸起块24，防滑凸起块24的数量为两个，通过设置防滑凸起块24可以避免工作台7上表面的工件发生滑动，还可以将位于工作台7上表面的水渍进行汇聚，将水流送入漏水孔8的内部，提高了打孔装置整体的使用效果。

[0026] 本实用工作原理：

[0027] 本装置在工作时，首先将减速电机4、电动水泵17和电动液压推杆6分别与市政电源相连通，然后将工件放置在工作台7的上表面，通过强力弹簧13推动推杆14，通过推杆14推动夹持板15对工件进行固定，启动减速电机4，由减速电机4的作业带动钻孔刀5进行自转，向沉淀箱16的内部注入清水，启动电动液压推杆6，通过电动液压推杆6的作业推动工作台7上升，通过工作台7的上升推动滑块11上升，当钻孔刀5与工件接触后，启动电动水泵17，通过电动水泵17的作业将清水抽出并通过喷头21喷出，降低由钻孔刀5与工件之间摩擦产生的灰尘与热量，灰尘与清水通过漏水孔8再次流入沉淀箱16的内部，形成水循环降尘降温。

[0028] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

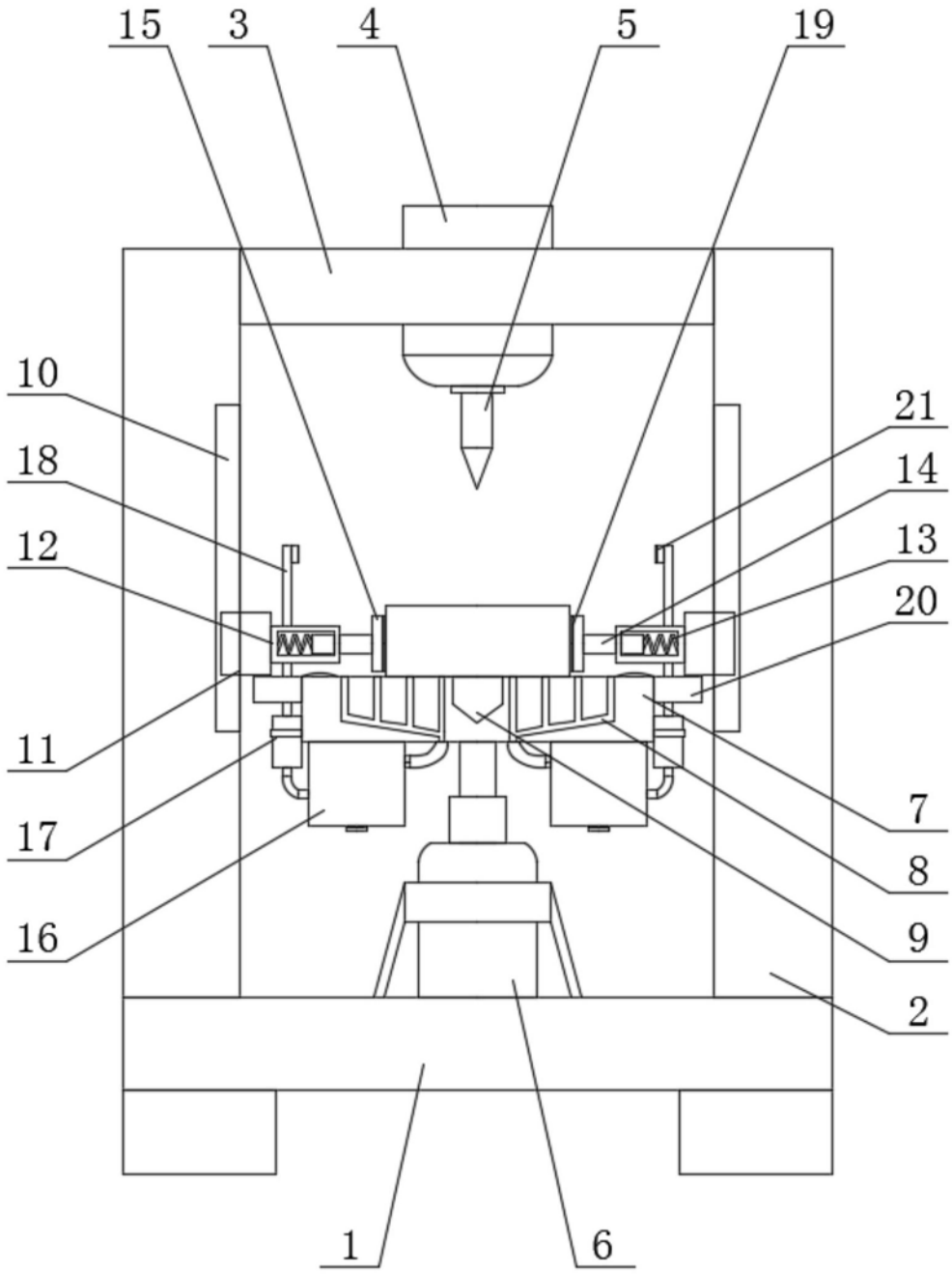


图1

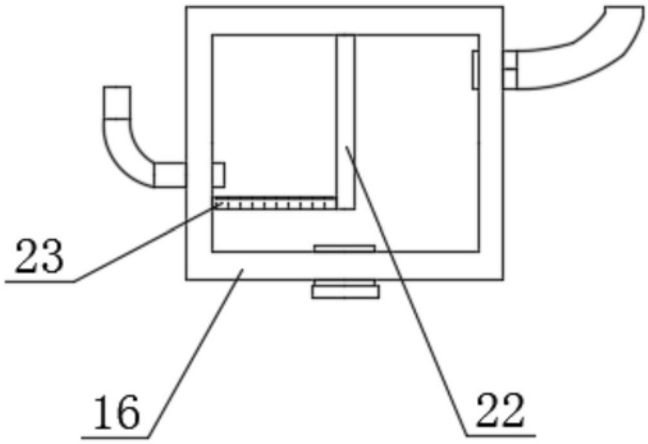


图2

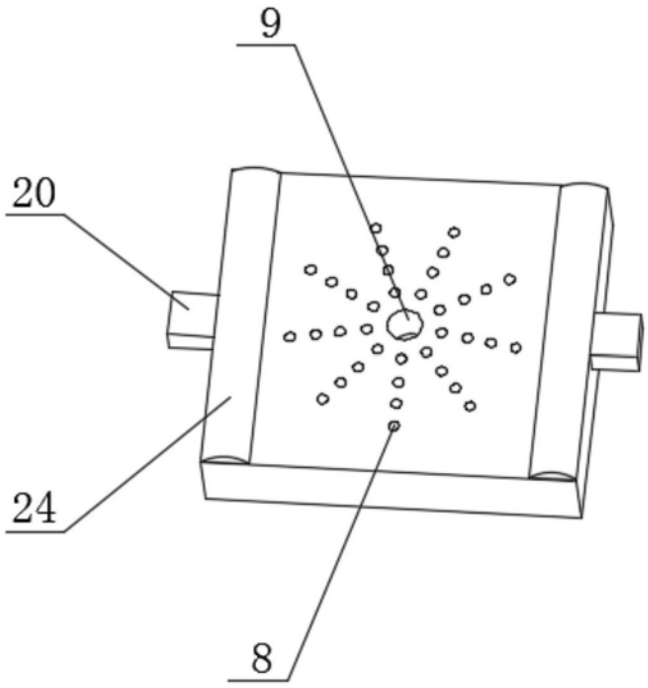


图3

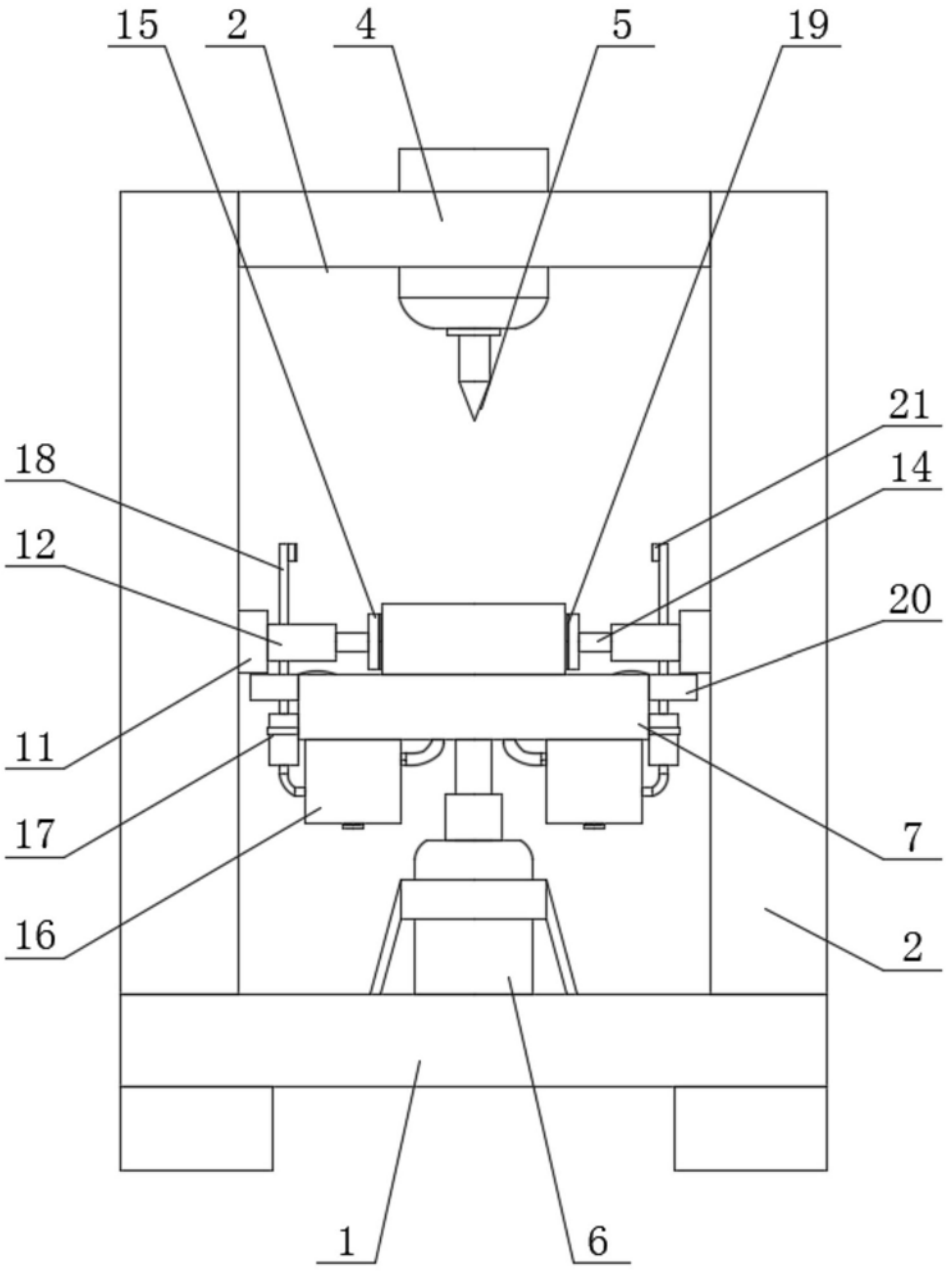


图4